

Unidad Didáctica 1

Introducción a las redes de comunicación

Planificación y Administración de Redes

Francisco J. Gómez Alonso

Objetivos de la unidad

- Conocer los distintos tipos de redes y sus diferentes topologías.
- Describir los elementos físicos y lógicos, de las redes de datos.
- Conocer y comprender los sistemas de numeración binario, decimal y hexadecimal y saber realizar conversiones entre ellos.
- Entender los medios físicos de transmisión de la información

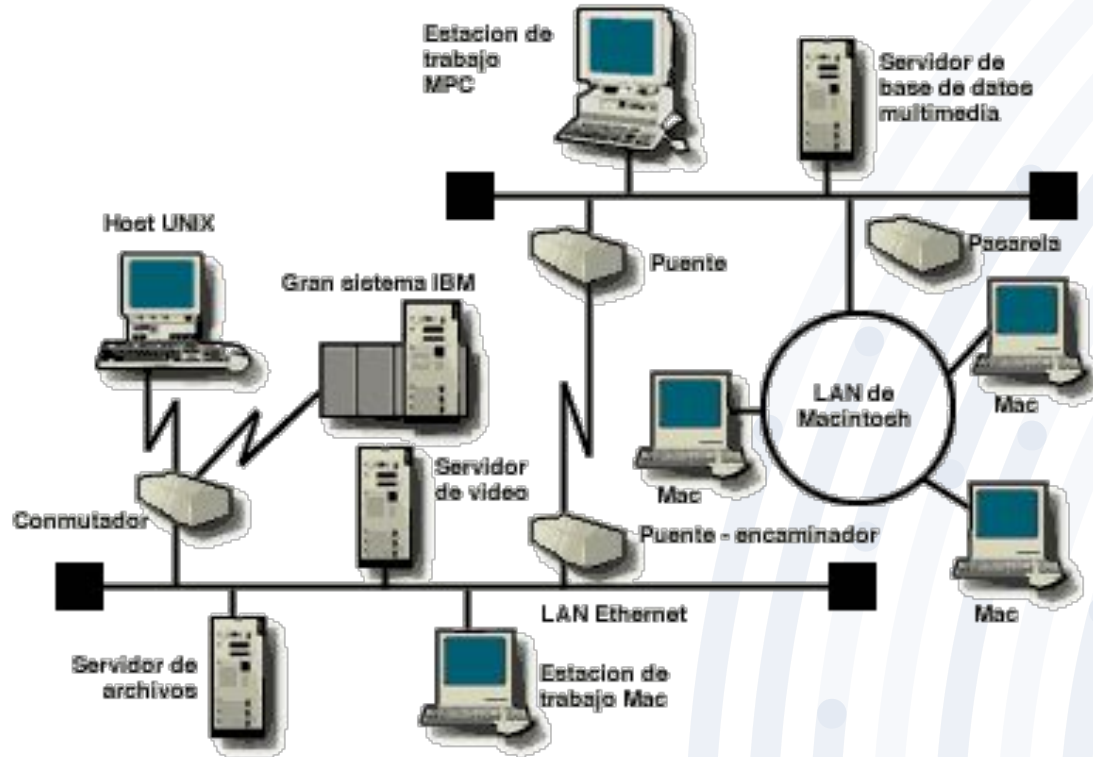
Contenidos conceptuales

- Sistemas de numeración decimal, binario y hexadecimal.
- Topologías de red: Bus, estrella, anillo malla y árbol
- Terminología: redes LAN, MAN y WAN,
- Información en los medios físicos de transmisión

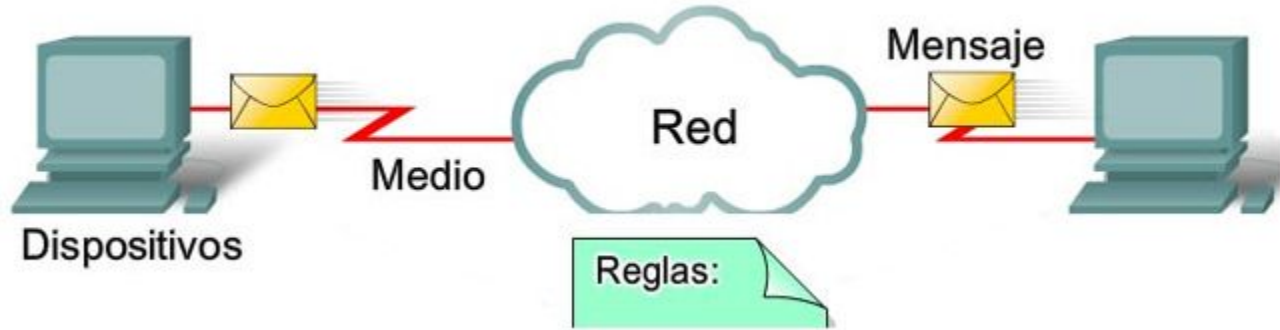
Evaluación inicial

- ¿Qué es y para qué sirve una red de comunicaciones? 
- ¿Qué tecnologías y medios físicos de transmisión conocemos y cuales usamos en el día a día? 
- ¿De qué manera se transmite la información en las redes? 
- ¿Cuáles son las características de una red?: topologías

Definición red de comunicaciones



Elementos de una red



Topología de una red

- **EJERCICIO**

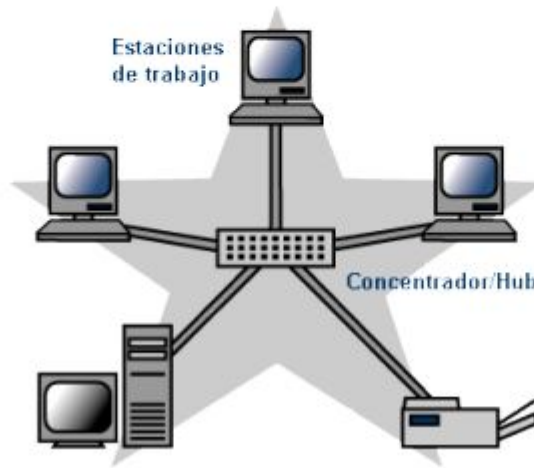
- Definición de topología de red 
- Implicación de la topología en las características de una red
- Análisis principales topologías, pros/cons y usos de cada una

Topología de una red

Pros 

Contras 

Estrella: En esta topología, los equipos se conectarán a un nodo central con funciones de distribución, conmutación y control. Si el nodo central falla, quedará inutilizada toda la red. Si es un nodo de los extremos, sólo éste quedará aislado. Normalmente, el nodo central no funciona como estación, sino más bien suele tratarse de dispositivos específicos.



- Lógica de control simple
- Rápida y eficiente permite transmisiones simultáneas (no hay colisiones)

Topología de una red

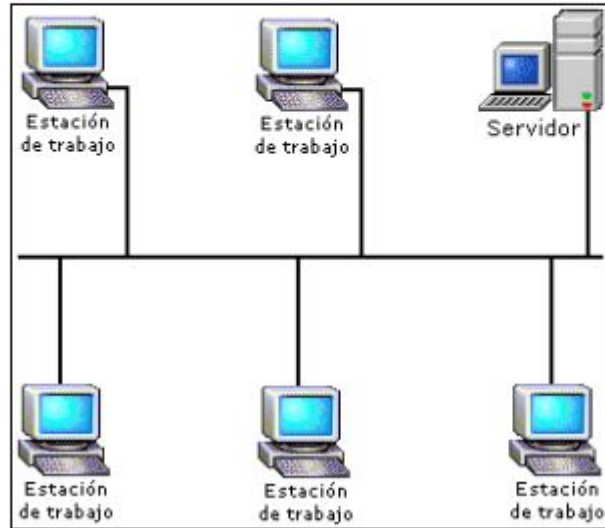
Pros



Contras



Bus: En esta topología se utiliza un único cable para conectar los equipos. Esta configuración es la que requiere menos cableado, pero tiene el inconveniente de que, si falla algún enlace, todos los nodos quedan aislados (debido a que este cable se rompe y queda abierto)



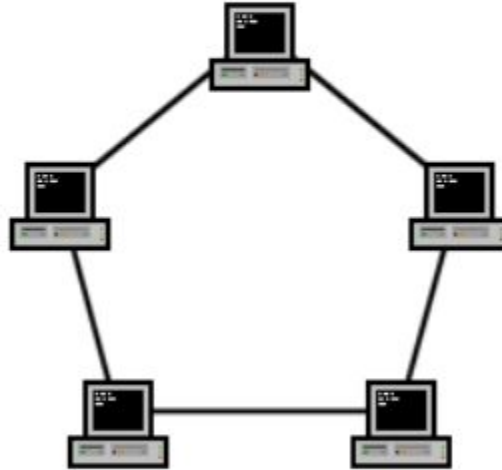
- Lógica de control compleja (ID)
- Posibilidad de colisiones
- No permite transmisiones simultáneas

Topología de una red

Pros 

Contras 

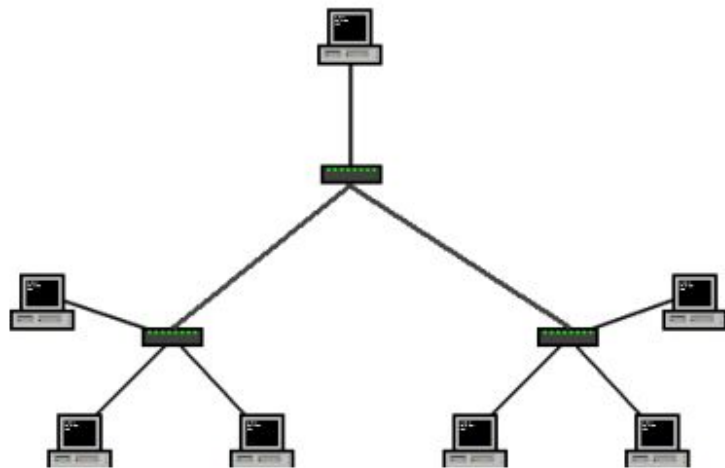
Anillo: Todos los nodos están conectados a una única vía con sus dos extremos unidos. Al igual que ocurre con la topología en *bus*, si falla algún enlace, la red deja de funcionar completamente.



- Lógica de control compleja (ID)
- Los mensajes circulan por el anillo en forma de “tokens”: cada equipo lo lee y sino es para él lo pasa al siguiente
- Si el anillo permite transmisión bidireccional, da robustez al sistema.

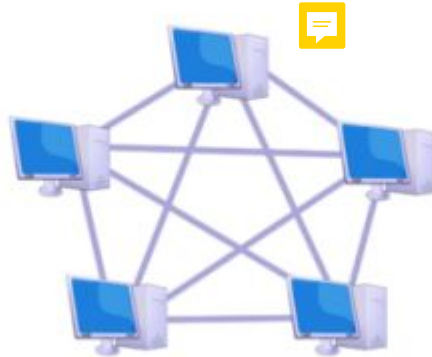
Topología de una red

Árbol: es una forma de conectar nodos como una estructura jerarquizada. Esta topología es menos usada, y se prefiere una topología irregular, ya que el fallo de un nodo o un enlace deja conjuntos de nodos incomunicados entre sí. Sin embargo se utiliza ampliamente en redes de telefonía donde los enlaces intermedios son centralitas locales y regionales.



Topología de una red

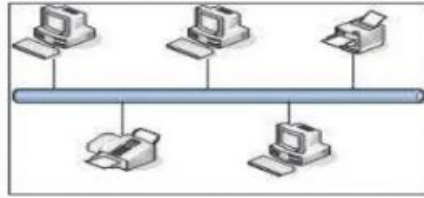
Malla: La topología de tipo malla es una interconexión total de todos los nodos con la ventaja de que si una ruta falla, se puede seleccionar otra alternativa. Este tipo de red es más costoso de construir, ya que hace falta más cable y más tarjetas de red en cada equipo.



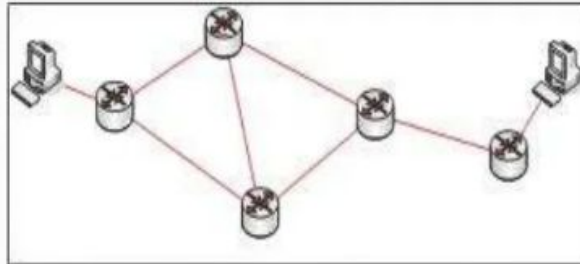
Topología en malla

Tipos de redes en función del tipo de transmisión que utilizan

- **Redes de Difusión (Broadcasting):** existe un solo canal o medio de comunicación, que es compartido por todos los dispositivos de la red. 



- **Redes de Punto-a-Punto:** consisten en múltiples conexiones entre pares individuales de máquinas. 



Redes de difusión

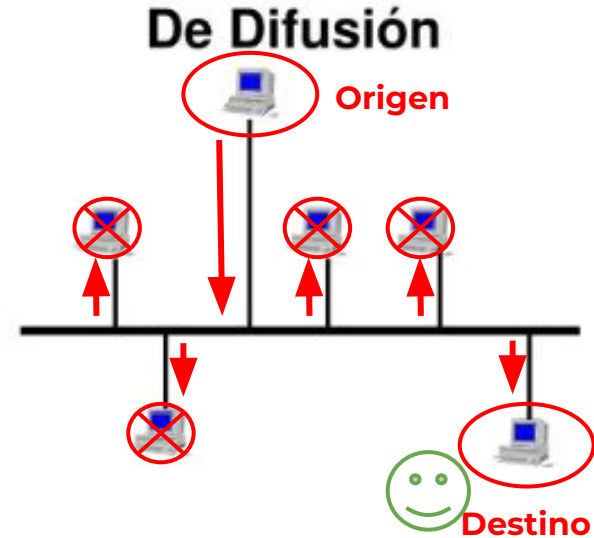
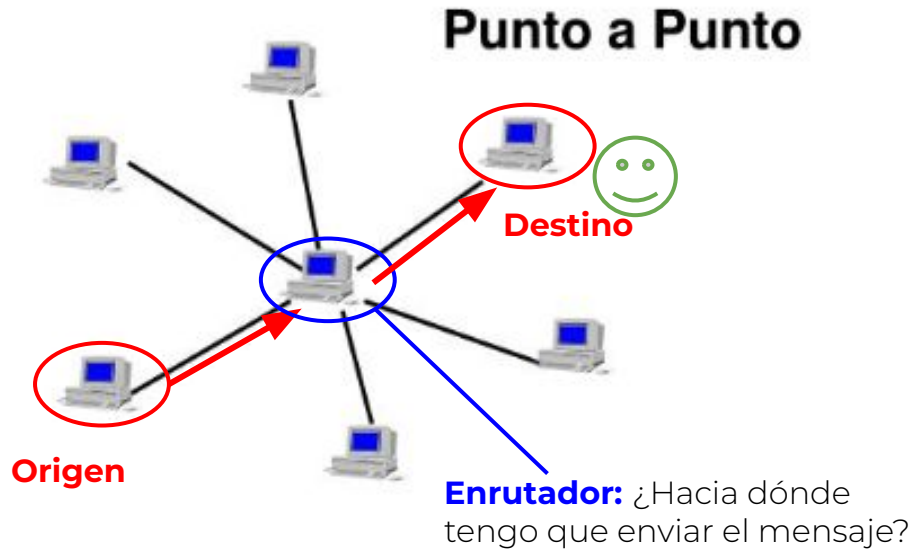
- **Canal compartido** por todos los equipos de la red
- Los mensajes llegan a todos los equipos conectados -> **ID destino**
- Sólo responde el equipo con la ID de destino
- Permiten mensajes de difusión
- Mecanismos para **evitar colisiones**

Redes punto a punto

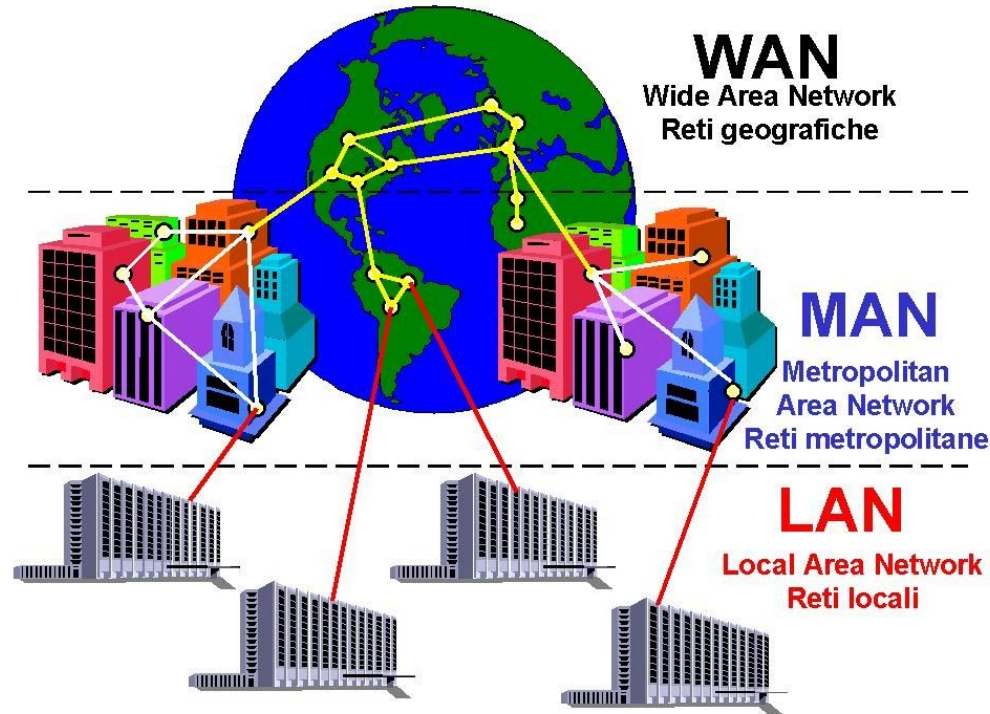
- Se establece una comunicación entre **pares de equipos**
- Los mensajes pasan por **nodos intermedios**
- Necesario **enrutamiento**
- Tipos de **conmutación**: de **circuitos** y de **paquetes**



Tipos de redes en función del tipo de transmisión que utilizan



Clasificación de las redes según su extensión geográfica



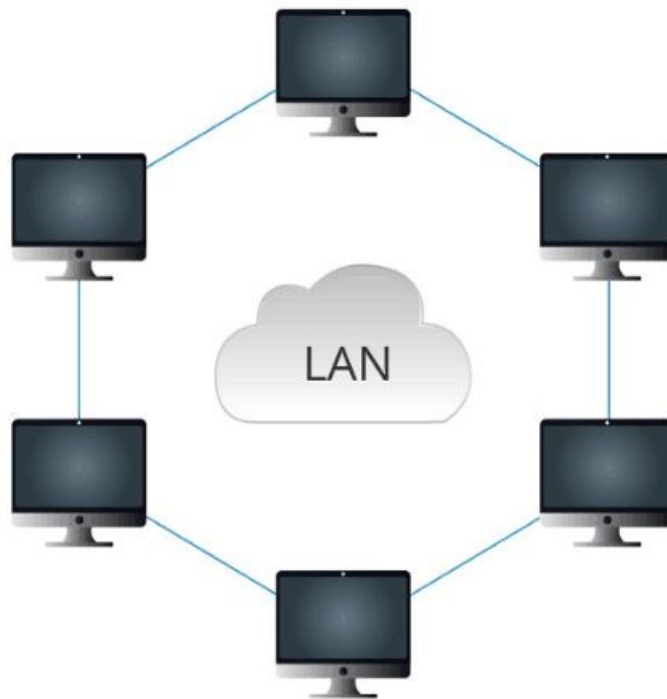
PAN (Personal Area Network)
BT, NFC, etc.

Clasificación según extensión

Una red LAN siempre lo sera si no pasa por un router.

Redes de Área Local (LAN)

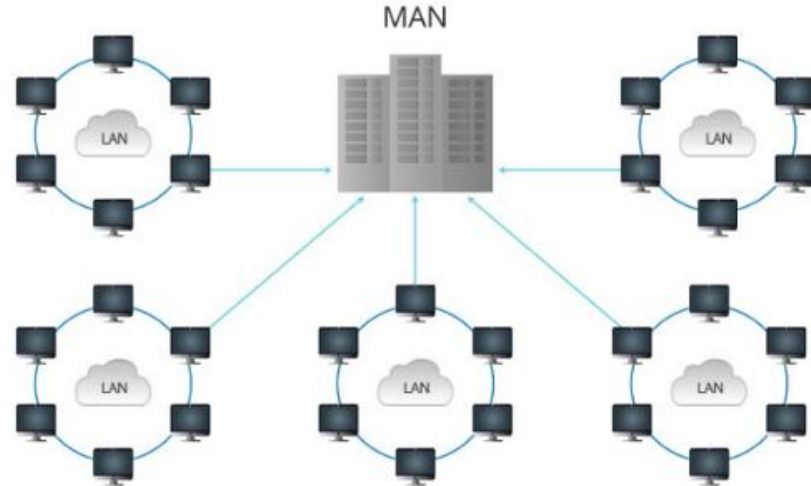
- Oficinas, edificios, casas...
- Ethernet, Wifi
- Son **Redes de difusión**



Clasificación según extensión

Redes de Área Metropolitana (MAN)

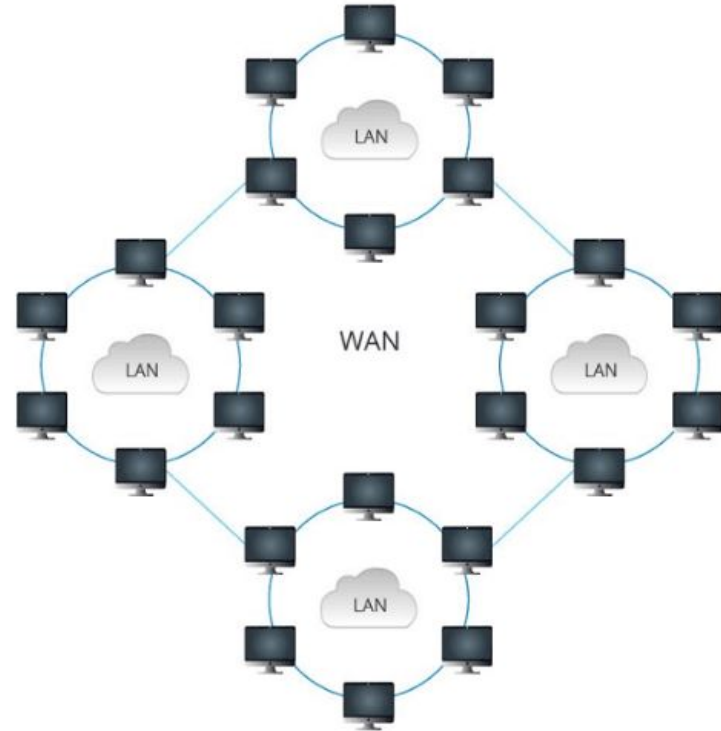
- Ciudades, varios Km
- Interconectan LANs
- Redes alta velocidad (F.O.)



Clasificación según extensión

Redes de Área Extensa (WAN)

- Redes globales
- Interconectan otras redes
- Internet es una WAN
- Son **redes punto a punto**



Representación de los datos

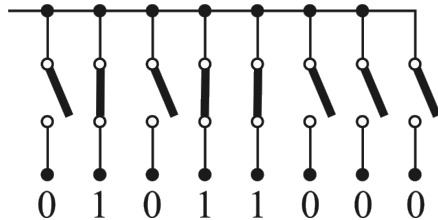
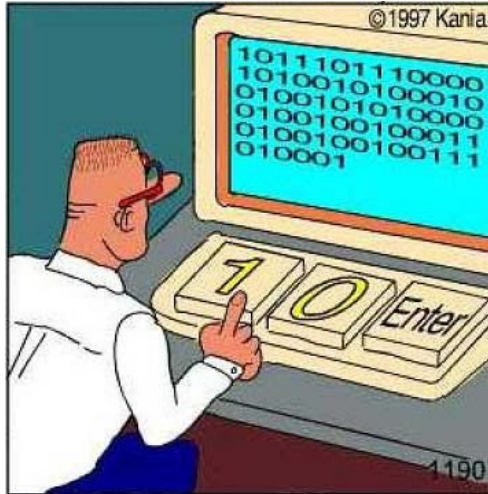


Representación de los datos

Sistemas de numeración

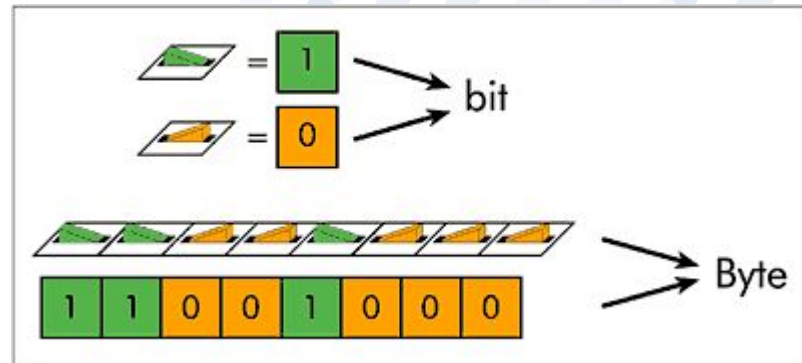
- Necesarios para **codificar la información**
- **Decimal**: base 10, natural para humanos
- **Binario**: base 2, único que pueden manejar máquinas digitales
- **Hexadecimal**: base 16, utilizado a bajo nivel.

Sistema Binario



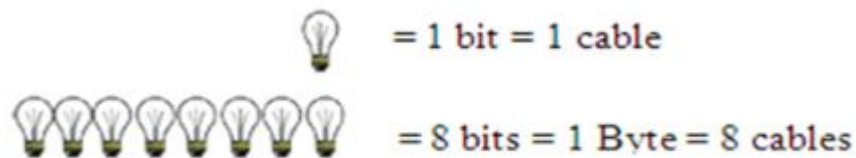
Es la forma de codificar información de las máquinas electrónicas

- 1 = nivel alto de tensión (TRUE, HIGH, ON...)
- 0 = nivel bajo de tensión (FALSE, LOW, OFF...)



Sistema Binario

Unidad	Signo	Equivalencia
bit	b	0 ó 1
byte	B	8 bits
kilobit	kb (kbits)	1000 bits
Kilobyte (binario)	KB	1024 bytes
Kilobyte (decimal)	KB (ó kB)	1000 bytes
Megabit	Mb	1000 kilobits
Megabyte (binario)	MB	1024 Kilobytes
Megabyte (decimal)	MB (ó mB)	1000 Kilobytes
Gigabit	Gb	1000 Megabits
Gigabyte (binario)	GB	1024 Megabytes
Gigabyte (decimal)	GB (ó gB)	1000 Megabytes
Terabit	Tb	1000 Gigabits
Terabyte (binario)	TB	1024 Gigabytes
Terabyte (decimal)	TB (ó tB)	1000 Gigabytes



Representación de los datos

Decimal	Binario	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Conversión entre diferentes sistemas

Binario a decimal

Binario: 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1

Potencias: 2^9 2^8 2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0

Resultado: $512 + 0 + 128 + 64 + 0 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 725$

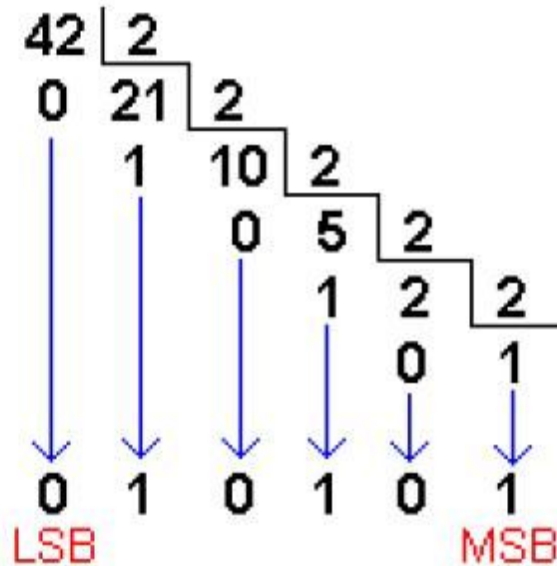
$$1011010101_{(2)} = 725_{(10)}$$

Conversión entre diferentes sistemas



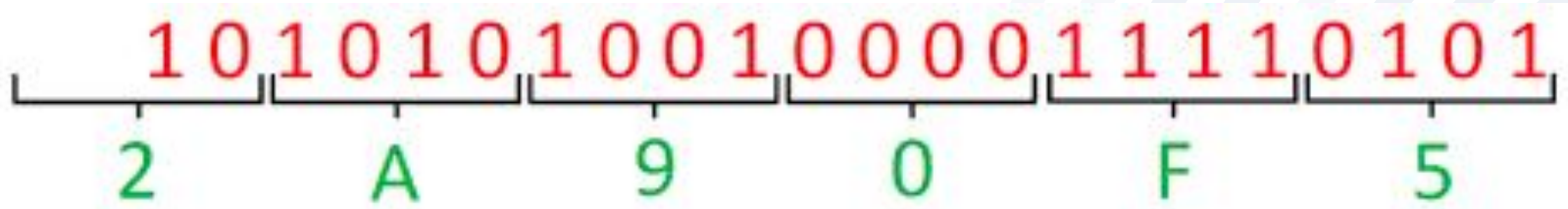
Conversión entre diferentes sistemas

Decimal a binario



Conversión entre diferentes sistemas

Binario a hexadecimal y viceversa



$$10101010010000111110101_{(2)} = 2A90F5_{(16)}$$

Operaciones binarias básicas

AND	Resultado
0 AND 0	0
0 AND 1	0
1 AND 0	0
1 AND 1	1

El 0 “manda”: siempre que haya un 0 el resultado será 0

El resultado sólo es 1 si los dos operandos son 1

OR	Resultado
0 OR 0	0
0 OR 1	1
1 OR 0	1
1 OR 1	1

El resultado sólo es 0 si los dos operandos son 0

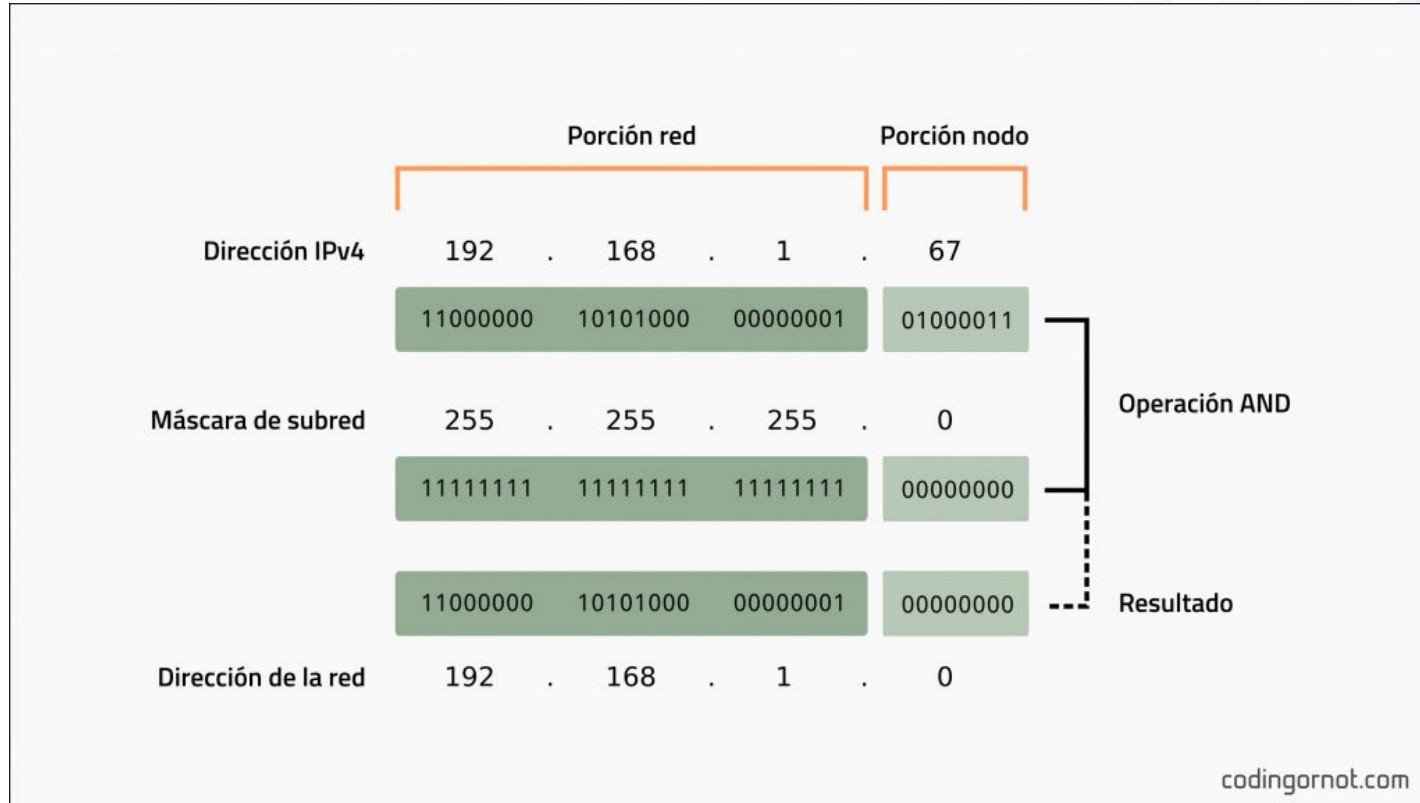
El 1 “manda”: siempre que haya un 1 el resultado será 1

Operaciones binarias básicas

$$\begin{array}{r} \text{AND} \quad 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \\ \quad \quad 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \\ \hline \quad \quad 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{OR} \quad 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \\ \quad \quad 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \\ \hline \quad \quad 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \end{array}$$

Concepto de máscara



Las potencias de 2

Formato del número binario	Nº BITS	valor	Potencias de dos
2^{12} 2^0 0000 0000 0000 0000	0	0	---
1	1	1	2^1
11	2	3	2^2
111	3	7	2^3
1111	4	15	2^4
1 1111	5	31	2^5
11 1111	6	63	2^6
111 1111	7	127	2^7
1111 1111	8	255	2^8
1 1111 1111	9	511	2^9
11 1111 1111	10	1023	2^{10}
111 1111 1111	11	2047	2^{11}
1111 1111 1111	12	4095	2^{12}
1 1111 1111 1111	13	8191	2^{13}
11 1111 1111 1111	14	16383	2^{14}
111 1111 1111 1111	15	32767	2^{15}
1111 1111 1111 1111	16	65535	2^{16}

- Cada bit de más, duplica la capacidad
- Si hablamos de datos, duplicamos la cantidad de información que puede almacenar
- Si hablamos de direcciones, duplicamos la cantidad de equipos que podemos direccionar

Ejercicio:

- Busca cuántos bits tiene una dirección MAC y una dirección IP y calcula cuál es el número máximo teórico de equipos que se podrían direccionar en cada caso.
- Reflexiona sobre la capacidad máxima y la real, infórmate al respecto y trata de decir la capacidad real de cada una de las direcciones.

Reflexión sobre Las potencias de 2

Investigando en la superficie lunar, habéis descubierto un pequeño ser alienígena y lo traéis de vuelta a la tierra para su estudio...

A punto de iniciar la maniobra para el reingreso en la atmósfera se descubre que la pequeña criatura está aumentando su tamaño.

Tras el pertinente estudio, se obtienen los siguientes datos:

- El alienígena mide **1mm de diámetro**
- Cada segundo duplica su tamaño
- La nave **tardaría 45 segundos** en aterrizar en la base



- Metéis al alienígena en una esfera metálica de 2m de diámetro que hay en la nave.**
- Esperáis el aterrizaje para estudiar el ente en profundidad y actuar en consecuencia.**
- Enviáis la nave al espacio profundo por seguridad sacrificando a todos los tripulantes.**

Conversión entre diferentes sistemas

¡¡¡IMPORTANTE!!!

Estos sistemas, sus conversiones y las operaciones AND se utilizarán más adelante para el manejo de direcciones de red, hay que aprender a manejarlos con soltura.

Recursos

- Video tutorial de [introducción a las redes informáticas](#)
- [Conversor online](#) decimal-hexadecimal-binario
- Ejercicios de ampliación de conversión entre sistemas.

FIN de la presentación

Dudas y preguntas